Questions de cours — Acides, bases et pH

Échelle de pH, solutions acides, neutres et basiques, ions hydrogène et hydroxyde, dilution, sécurité, réaction d'un acide avec un métal

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer un pH ; classer une solution comme acide, neutre ou basique.
- ☐ Relier le pH aux ions hydrogène H^+ et hydroxyde HO^-.
- ☐ L'effet d'une dilution sur le pH ; les règles de sécurité.
- ☐ La réaction d'un acide avec un métal et le test du dihydrogène ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le pH	1 – 3	20 min
B	Dilution et sécurité	4	5 min
C	Acide et métal	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Le pH

20 min

Un nombre entre 0 et 14 qui dit si une solution est acide.

Q1 — L'échelle de pH

Comment classe-t-on une solution selon son pH ? Comment mesure-t-on un pH ?

Ma réponse

Application. Classe : vinaigre (pH 3), eau pure (pH 7), eau de Javel (pH 12), jus de citron (pH 2,5).

Ma solution

Q2 — pH et ions

Quels ions sont responsables de l'acidité ? de la basicité ?

Ma réponse

Application. Une solution A a un pH de 2, une solution B un pH de 5. Laquelle contient le plus d'ions H^+ ?

Ma solution

Q3 — Les indicateurs colorés

Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ? Donne un exemple.

Ma réponse

Application. Du bleu de bromothymol devient jaune dans une boisson. Que conclure ?

Ma solution

PARTIE B — Dilution et sécurité — 5 min

Les acides et les bases concentrés sont corrosifs.

Q4 — Diluer une solution

Que devient le pH d'une solution acide quand on la dilue avec de l'eau ? Quelles précautions prend-on ?

Ma réponse

Application. On dilue 10 fois une solution de pH 2. Le pH peut-il valoir 8 ?

Ma solution

PARTIE C — Acide et métal — 15 min

Les acides attaquent certains métaux.

Q5 — Réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer

Que se passe-t-il quand on verse de l'acide chlorhydrique sur du fer ? Quels sont les réactifs et les produits ?

Ma réponse

Application. Comment montrer que des ions Fe^{2+} se sont formés ?

Ma solution

Q6 — Le test du dihydrogène

Comment identifie-t-on le dihydrogène ?

Ma réponse

Application. Pourquoi ne faut-il pas ranger un acide dans un récipient en métal ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur le pH

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Acide ou basique ? »	. . . . .
« Laquelle est la plus acide ? »	. . . . .
L'effet d'une dilution	. . . . .
Le gaz formé par un acide sur un métal	. . . . .
Les ions formés avec le fer	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	